Preguntas sobre fragmentación (I)

P: Cuando se emite un datagrama IP, ¿se ha de asignar siempre un valor al campo Identificación, o solo si el datagrama se va a fragmentar?

R: A priori el host emisor no sabe si el datagrama se va a tener que fragmentar más adelante (salvo que esté utilizando el bit DF o que la IP de destino esté en la misma red). Ante la duda siempre ha de poner un valor en el campo 'identificación'. Dicho valor ha de ser único para ese datagrama durante toda su vida previsible.

Preguntas sobre fragmentación (II)

P: ¿Qué campos deben coincidir en todos los fragmentos que un host recibe de otro?

R:

- Versión
- DS
- Identificación
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Direcciones IP de origen y destino

Preguntas sobre fragmentación (III)

P: En caso de fragmentación las opciones de la cabecera IP (record route, timestamp, strict source route y loose source route), ¿han de copiarse en todos los fragmentos o solo en el primero?

R: Las opciones que implican anotar la ruta utilizada (record route y timestamp) solo se copian en el primer fragmento. Las opciones que implican un efecto sobre la ruta seguida (strict source route y loose source route) se copian en todos los fragmentos

Preguntas sobre fragmentación (IV)

P: Si un fragmento se pierde el host receptor no podrá reensamblar el datagrama original; ¿cuanto tiempo esperará el host antes de considerar que se ha perdido y descartar los demás fragmentos?

R: El nivel de red en el host receptor va decrementando el TTL de cada fragmento a razón de 1 por segundo. Cuando uno de los TTL vale 0 se descartan todos los fragmentos del mismo datagrama

Los fragmentos no se reenvían. Si al reensamblar falta algún fragmento se descarta el datagrama completo

Preguntas sobre fragmentación (V)

P: ¿ De que manera limita el TTL utilizado el número máximo de paquetes por segundo que puede enviar un host a un destino determinado cuando hay fragmentación?

R: El TTL establece la vida máxima (en segundos) de los fragmentos. En ese tiempo no puede aparecer otro datagrama con la misma identificación.

El campo identificación tiene 16 bits, por lo que el número máximo de identificadores que puede haber es de $2^{16} = 65535$.

El caudal máximo será pues de 65535/TTL pps. Con TTL=64 tenemos 1024 pps como máximo, con TTL = 128 será 512 pps y con TTL = 255 será no más de 256 pps. Esta limitación se aplica para cada pareja de IP origen-destino y para cada posible valor del campo protocolo (TCP, UDP etc.)

Preguntas sobre fragmentación (VI)

Un datagrama de 4020 bytes de carga útil pasa de una red Token Ring con MTU 4400 a una Ethernet DIX (MTU 1500) y después a un enlace PPP con bajo retardo (MTU 296). Si ese mismo datagrama pasara directamente de la red Token Ring al enlace PPP (sin pasar por la Ethernet) ¿habría alguna diferencia en los fragmentos resultantes?

Caso TR-> Eth->PPP, 16 fragmentos:

5 fr. de 292 + 1 de 140 + 5 de 292 + 1 de 140 + 3 de 292 + 1 de 264

Caso TR-> PPP, 15 fragmentos:

14 fragmentos de 292 bytes + 1 de 232